

Exercices - Arithmétique

Multiples et diviseurs

Exercice 1 :

1. Écrire la liste de tous les diviseurs de 184.
2. Écrire la liste de tous les diviseurs de 927.
3. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 70.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 70
...	70	...
...	...	70
5	...	...
7	10	70

4. Écrire la liste de tous les diviseurs de 154.
5. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 12.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 12
...	...	12
...	...	...
...	4	12

6. Compléter le tableau suivant et faire la liste de tous les diviseurs de 30.

Facteur n°1	Facteur n°2	Produit donnant 30
...	30	...
...	...	30
3	10	30
5	...	...

Exercice 2 :

Compléter le tableau en mettant oui ou non dans chaque case.

... est divisible	par 2	par 3	par 4	par 5	par 9	par 10
31 937						
346 326						
207 399						
809 442						
86 078						
5 659 110						
727 310						
501 759						

Exercice 3 :

1. Quel est le plus grand reste possible dans une division euclidienne par 62 ?
2. On a $32\,050 = 37 \times 866 + 8$
Écrire le quotient et le reste de la division euclidienne de 32 050 par 37.
3. Les trois divisions euclidiennes suivantes sont exactes :
 $5\,653 = 5\,653 \times 1 + 0$
 $5\,653 = 5\,652 \times 1 + 1$
 $5\,653 = 5\,654 \times 0 + 5\,653$
 Sans calculer, dire si les nombres 5 653 ; 5 652 ; 5 654 sont des diviseurs de 5 653. Justifier.
4. Après avoir testé avec la calculatrice, compléter chaque phrase avec "est un diviseur de" ou "est un multiple de" ou "n'est ni un diviseur, ni un multiple de".
 $386 \dots\dots\dots 757$
 $427 \dots\dots\dots 3\,416$
 $2\,910 \dots\dots\dots 582$
 $104 \dots\dots\dots 624$
 $680 \dots\dots\dots 85$
 $937 \dots\dots\dots 64$
5. Écrire la liste de tous les diviseurs de 938.

Exercice 4 :

Soit a et b deux entiers. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

Exercice 5 :

Soit n un entier naturel. On pose $a = 2n - 7$ et $b = n + 1$.

1. Calculer $a - 2b$.
2. Soit d un diviseur de a et b . Montrer que d est un diviseur de $a - 2b$.
3. Soit d un entier diviseur de a et b . Quelles sont les valeurs possibles de d ?

Exercice 6 :

Un facteur discute avec un professeur de mathématiques : « Quels âges ont vos trois filles ? »
 « Le produit de leurs âges fait 36, et leur somme est le numéro de la maison d'en face. » répond le papa taquin.
 Le facteur réfléchit, puis dit « Vous n'oubliez pas quelque chose ? »
 Ah si, dit le prof, vous avez raison j'ai oublié de préciser que l'ainée est blonde.
 C'est bon, dit le facteur, je sais leurs âges alors !
 Quels âges ont les trois filles ?

Parité

Exercice 7 :

Soit n un entier naturel.

- | | |
|--|--|
| 1. Que peut-on dire de la parité de $5n + 4$? | 4. Que peut-on dire de la parité de $5n + 6$? |
| 2. Que peut-on dire de la parité de $3n$? | 5. Que peut-on dire de la parité de $3n^2$? |
| 3. Que peut-on dire de la parité de $6n^2$? | 6. Que peut-on dire de la parité de $6n$? |

■

Exercice 8 :

Montrer que la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair est un nombre impair.

■

Exercice 9 :

Montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

■

Exercice 10 :

Montrer que le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.

■

Exercice 11 :

Montrer que si n est un entier pair, alors l'entier $a = n^2(n + 20)$ est un multiple de 8.

■

Exercice 12 :

- Le produit d'un nombre pair par un nombre impair est-il pair ou impair ?
- Soit n un entier naturel. Montrer que $(n + 1)(n + 2)$ est pair. On pourra d'abord étudier le cas où n est pair, puis le cas où n est impair.

■

Nombres premiers

Exercice 13 :

Justifier que les nombres suivants sont premiers ou pas.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1. 561 | 4. 53 | 7. 360 |
| 2. 108 | 5. 321 | 8. 41 |
| 3. 670 | 6. 760 | 9. 261 |

■

Exercice 14 :

Écrire les nombres suivants sous la forme d'un produit de facteurs premiers.

1. 72

4. 304 920

7. 35 280

2. 360 360

5. 7 200

8. 98 280

3. 109 200

6. 378

9. 1 144

Exercice 15 :

Sans la calculatrice, compter/lister les diviseurs d'un entier à partir de sa décomposition en facteurs premiers.

1. La décomposition en facteurs premiers de 29 645 est : $5 \times 7^2 \times 11^2$.

a. Compléter le tableau ci-dessous.

$\times$	5^0	5^1
$7^0 \times 11^0$		
$7^0 \times 11^1$		
$7^0 \times 11^2$		
$7^1 \times 11^0$		
$7^1 \times 11^1$		
$7^1 \times 11^2$		
$7^2 \times 11^0$		
$7^2 \times 11^1$		
$7^2 \times 11^2$		

b. En déduire le nombre de diviseurs de 29 645.

c. Enfin, dresser la liste des diviseurs de 29 645.

2. La décomposition en facteurs premiers de 13 013 est : $7 \times 11 \times 13^2$.

a. Compléter le tableau ci-dessous.

$\times$	7^0	7^1
$11^0 \times 13^0$		
$11^0 \times 13^1$		
$11^0 \times 13^2$		
$11^1 \times 13^0$		
$11^1 \times 13^1$		
$11^1 \times 13^2$		

b. En déduire le nombre de diviseurs de 13 013.

c. Enfin, dresser la liste des diviseurs de 13 013.

Exercice 16 :

1. La roue n°1 possède 12 dents et la roue n°2 a 30 dents.
 - a. Écrire la liste des multiples de 12 et de 30 jusqu'à trouver un multiple commun. ?
 - b. En déduire le nombre de tours de chaque roue avant le retour à leur position initiale.
2. La roue n°1 possède 76 dents et la roue n°2 a 57 dents.
 - a. Décomposer 76 et 57 en produit de facteurs premiers. ?
 - b. En déduire le nombre de tours de chaque roue avant le retour à leur position initiale.
3. La roue n°2 a maintenant 135 dents. Déterminer le nombre de dents de la roue n°1 qui ferait 9 tours pendant que la roue n°2 en fait 2.

■

Exercice 17 :

1. Un fleuriste dispose de 165 iris et de 363 roses.
Il veut, en utilisant toutes ses fleurs, réaliser un maximum de bouquets contenant tous le même nombre d'iris et le même nombre de roses.
 - a. Quel est le nombre maximal de bouquets ?
 - b. Quel est le nombre d'iris dans chaque bouquet ?
 - c. Quel est le nombre de roses dans chaque bouquet ?
2. Un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3ème. Il est accompagné de 74 garçons et de 407 filles.
Il souhaite répartir tous les élèves en réalisant un maximum de groupes contenant tous le même nombre de garçons et le même nombre de filles.
 - a. Quel est le nombre maximal de groupes ?
 - b. Quel est le nombre de garçons dans chaque groupe ?
 - c. Quel est le nombre de filles dans chaque groupe ?
3. Un boulanger dispose de 418 croissants et de 266 brioches.
Il veut, en utilisant toutes ses viennoiseries, réaliser un maximum de corbeilles contenant toutes le même nombre de croissants et le même nombre de brioches.
 - a. Quel est le nombre maximal de corbeilles ?
 - b. Quel est le nombre de croissants dans chaque corbeille ?
 - c. Quel est le nombre de brioches dans chaque corbeille ?

■